Dallas International School

Devoir Surveillé 1

Chapitres 1/2/3

10thFB - Mathématiques

EXERCISE 1

Vrai ou Faux ? Si faux, donner un contre-exemple.

1. La différence de deux nombres entiers naturels est un entier naturel.
2. Le quotient de deux nombres premiers distincts peut être un nombre décimal.
3. Un diviseur d'un nombre premier est forcément premier.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

EXERCISE 2 Compléter avec les symboles $\in, \notin$ ou les symboles $\subset, \not\subset$.

1. $\{c; s\}$ ..... $\{b; k; l; p; x\}$.

2. 50 ..... $\{20; 35; 38; 49\}$.

3. $\{7; 14\}$ ..... $\{4; 13; 19; 24\}$.

4. $\{15; 18; 22; 30\}$ ..... $\{15; 18; 22; 30; 42\}$.

EXERCISE 3 Résoudre :

1. $|x + 14| = -8$

2. $|x - 6| = 15$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

EXERCISE 4

1. Écrire $C = -8\sqrt{250} + 5\sqrt{90} + 8\sqrt{640}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers et b le plus petit possible.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Encadrer $\sqrt{130}$ par deux entiers consécutifs.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

EXERCISE 5 Dans chaque cas, identifier l'intervalle correspondant.

1. $x \geq 0$ . . . . . .
. . . . . .

2. $-2 < x \leq 1$ . . . . . .
. . . . . .

3. $3x - 5 \leq -20$ . . . . . .
. . . . . .

EXERCISE 6 Pour chaque couple d'intervalles, donner leur intersection et leur réunion.

1. $[1;6[$ et $[3;8]$. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

2. $\left]-\infty;-\frac{5}{6}\right]$ et $]-2;+\infty[$. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

EXERCISE 7 Simplifier les expressions suivantes :

1. $\dfrac{(2^3 \times 10^4) \times (2^5 \times 10^9)}{2^7 \times 10^{13}}$

2. $(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{3})^2$

3. $\sqrt{4^2 + 6^2}$

EXERCISE 8 Effectuer les calculs suivants en utilisant les identités remarquables :

1. $(3x + \ldots\ldots\ldots)^2 = \ldots\ldots\ldots + 18x + \ldots\ldots\ldots$

2. $(4 - \sqrt{3})^2$ .....

.....

3. $(5 + \sqrt{2})(5 - \sqrt{2})$ .....

.....

EXERCISE 9 On considère un parallélogramme quelconque ABCD. On note I, J, K, L les milieux respectifs des segments [AD], [AB], [BC] et [CD].

Montrer que $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{IL} = \overrightarrow{DC}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EXERCISE 10 BONUS : La conjecture de Goldbach (1742)

La conjecture de Goldbach affirme que "tout nombre pair supérieur ou égal à 4 est la somme de deux nombres premiers."

1. Trouver deux nombres premiers p et p' tels que $100 = p + p'$.

2. Vérifier la conjecture de Goldbach pour tous les nombres pairs entre 11 et 16.